SỔ TAY TOÁN HỌC TỪ A-Z

Chinh phục chuyên đề toán từ A-Z

Tóm tắt các định lý, tính chất và công thức toán cơ bản nhất, dễ hiểu nhất.



Mục lục

I. SỐ HỌC 8
1. Các dấu hiệu chia hết 8
2. Các giá trị trung bình 8
II. GIẢI TÍCH KẾT HỢP 9
A. CÁC LOẠI KẾT HỢP 9
1. Hoán vị (không lặp) 9
2. Hoán vị lặp 9
3. Chỉnh hợp (không lặp) 10
4. Chỉnh hợp lặp 10
5. Tổ hợp (không lặp) 11
6. Tổ hợp lặp 11
B. NHỊ THỨC NEWTON 12
III. ĐẠI SỐ 14
1. Các phép toán trên các biểu thức đại số 14
2. Tỷ lệ thức 17
3. Số phức 18
4. Phương trình 19
5. Bất đẳng thức và bất phương trình 24
6. Cấp số; một số tổng hữu hạn 29
7. Logarith 30
IV. HÌNH HỌC 31
A. CÁC HÌNH PHẲNG 31

1. Tam giác 31
2. Đa giác 35
3. Hình tròn 37
4. Phương tích 39
B. THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH XUNG QUANH 41
1. Hình lăng trụ 41
2. Hình chóp đều 41
3. Hình chóp cụt đều 41
4. Hình trụ 42
5. Hình nón 42
6. Hình nón cụt 42
7. Hình cầu 43
V. LƯỢNG GIÁC 44
1. Hàm số lượng giác và dấu của nó 44
2. Hàm số lượng giác của một số góc đặc biệt 45
3. Một số công thức đổi góc 46
4. Các công thức cơ bản 46
5. Hàm số lượng giác của góc bội 47
6. Công thức hạ bậc 48
7. Hàm số lượng giác của tổng và hiệu các góc 48
8. Biến đổi tổng và hiệu của hai hàm số lượng giác 49
9. Biến đổi tích của hai hàm số lượng giác 50
10. Công thức góc chia đôi 51

11. Một số công thức đối với các góc trong một tam giác (α, β, γ là các góc trong một tam giác) 52
12. Một số công thức khác 52
13. Công thức liên hệ giữa các hàm số lượng giác 55
VI. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRÊN MẶT PHẲNG 56
1. Điểm 56
2. Phép đổi trục tọa độ (Hình 20) 56
3. Tọa độ cực (Hình 21) 57
4. Phép quay các trục tọa độ 57
5. Phương trình đường thẳng 58
6. Hai đường thẳng 58
7. Đường thẳng và điểm 59
8. Diện tích tam giác 60
9. Phương trình đường tròn 61
10. Ellipse (Hình 23) 61
11. Hyperbola (Hình 24) 63
12. Parabola(Hình 25) 65
VII. ĐẠI SỐ VECTOR 67
1. Các phép toán tuyến tính trên các vector 67
2. Phép chiếu vector lên trục hoặc vector () 68
3. Các thành phần và tọa độ của vector (Hình 34) 69
4. Các phép toán tuyến tính trên các vector được cho nhờ các tọa độ 69
5. Tích vô hướng của hai vector 69

6. Tích vector của hai vector..... 71
7. Tích hỗn hợp của ba vector..... 72
VIII. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN 73
1. Giới hạn 73
2. Đạo hàm và vi phân..... 74
3. Ứng dụng hình học của đạo hàm..... 77
4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số 77
IX. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN 84
A. TÍCH PHÂN KHÔNG XÁC ĐỊNH..... 84
1. Định nghĩa 84
2. Các tính chất đơn giản nhất 84
3. Tích phân các hàm hữu tỷ..... 85
4. Tích phân các hàm vô tỷ..... 87
5. Tích phân của hàm lượng giác 90
B. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH..... 92
1. Định nghĩa 92
2. Ý nghĩa hình học của tích phân xác định..... 92
3. Một số ứng dụng của tích phân xác định..... 92

MỘT SỐ KÝ HIỆU TOÁN HỌC

=	Bằng	$a=b$
$\equiv$	Đồng nhất bằng	$a\equiv b$
$\neq$	Không bằng (khác)	$a\neq b$
$\approx$	Xấp xỉ bằng	$a\approx b$
<	Nhỏ hơn	$a<b$
>	Lớn hơn	$a>b$
$\leq$	Nhỏ hơn hoặc bằng	$a\leq b$
$\geq$	Lớn hơn hoăc bằng	$a\geq b$
$\Leftrightarrow$	Tương đương	Mệnh đề A $\Leftrightarrow$ mệnh đề B
|…|	Giá trị tuyệt đối của một số	$\|a\|$
+	Cộng	$a+b$
-	Trừ	$a-b$
. (hoặc $\times$)	Nhân	$a.b$ hoặc $a\times b$
: (hoặc __)	Chia	$a:b$ hoặc $\frac{a}{b}$
a^m	a lũy thừa m	$2^2=4$
$\sqrt{}$	Căn bậc hai	$\sqrt{4}=2$
$\sqrt[n]{}$	Căn bậc n	$\sqrt[3]{32}=2$
i	Đơn vị ảo	$i^2=-1$
$\log_a b$	Logarith cơ số a của b	$\log_3 9=2$
lg$a$	Logarith thập phân của a	log10=1
ln$a$	Logarith tự nhiên (cơ số e) của a	
$n!$	n giai thừa	4!=1.2.3.4=24
Δ	Tam giác	ΔABC
$\angle$	Góc phẳng	$\angle ABC$
$\overset{\frown}{}$	Cung	$\overset{\frown}{AB}$
$AB, \overline{AB}$	Đoạn thẳng AB	
$\overrightarrow{AB}$	Vector AB	
$\perp$	Vuông góc	
||	Song song	

#	Song song và bằng	
$\backsim$	Đồng dạng	
$\uparrow\uparrow(\downarrow\downarrow)$	Song song và cùng chiều	$\overrightarrow{AB}\uparrow\uparrow\overrightarrow{DC}$
$\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow)$	Song song và ngược chiều	$\overrightarrow{AB}\uparrow\downarrow\overrightarrow{CD}$
$^\circ$	độ	
'	phút	góc phẳng hoặc cung
"	giây	

$13^\circ 10'35"$

I. SỐ HỌC

1. Các dấu hiệu chia hết

Cho 2: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng chẵn hoặc bằng không.

Cho 4: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 4 (quy ước 4=04; 8=08).

Cho 8: Số (và chỉ số đó) có ba chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 8 (quy ước 8=008; 16=016).

Cho 3: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Cho 9: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Cho 6: Số (và chỉ số đó) đồng thời chia hết cho 2 và 3.

Cho 5: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Cho 25: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng là 0 hoặc làm thành một số chia hết cho 25.

Cho 11: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ bằng nhau hoặc hiệu của chúng là một số chia hết cho 11.

2. Các giá trị trung bình

Trung bình cộng: $M_1 = \frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i$

Trung bình nhân: $M_0 = \sqrt[n]{a_1.a_2...a_n}$

Trung bình điều hòa: $M_{-1} = \dfrac{n}{\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2} + ... + \dfrac{1}{a_n}}$

Trung bình bình phương: $M_2 = \sqrt{\dfrac{a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2}{n}}$

II. GIẢI TÍCH KẾT HỢP

A. CÁC LOẠI KẾT HỢP

1. Hoán vị (không lặp)

Một hoán vị của *n* phần tử là một dãy có thứ tự của *n* phần tử đó, mỗi phần tử có mặt trong dãy đúng một lần.

Số hoán vị khác nhau được tạo thành của n phần tử ký hiệu là P_n. Số này bằng tích tất cả các số nguyên liên tiếp từ 1 cho đến *n*, nghĩa là bằng *n*!

$P_n = 1.2.3...n = n!$ (n giai thừa)

Quy ước 1!=1 và 0!=1.

2. Hoán vị lặp

Cho n phần tử, trong đó có n_1 phần tử giống nhau thuộc loại 1, n_2 phần tử giống nhau thuộc loại 2,… n_k phần tử giống nhau thuộc loại *k*, ($n_1+n_2+...+n_k=n$).

Sắp xếp *n* phần tử đã cho thành mọi dãy (cùng độ dài) có thể có. Mỗi dãy thu được như vậy gọi là một hoán vị lặp của *n* phần tử đã cho.

Số lượng $P_n\left(n_1,n_2,...,n_k\right)$ hoán vị lặp bằng:

$$P_n\left(n_1,n_2,...,n_k\right)=\frac{n}{n_1!n_2!...n_k!}$$
$$\left(n_1+n_2+...+n_k=n,\text{ k là số loại}\right)$$

3. Chỉnh hợp (không lặp)

Cho n phần tử khác nhau, $k\le n$.

Ta gọi một chỉnh hợp chập *k* của *n* phần tử là một dãy có thứ tự gồm *k* phần tử chọn từ *n* phần tử đã cho, mỗi phần tử có mặt trong dãy không quá một lần.

Số chỉnh hợp chập k có thể tạo thành từ n phần tử bằng:

$$A_n^k=n\left(n-1\right)\left(n-2\right)...\left(n-\left(k-1\right)\right)$$
$$=n\left(n-1\right)\left(n-2\right)...\left(n-k+1\right)$$

Hay $A_n^k=\frac{n!}{\left(n-k\right)!}$

Đặc biệt khi *k*=*n*, ta có $A_n^k=n!=P_n$

4. Chỉnh hợp lặp

Cho n phần tử khác nhau, có k là một số tự nhiên bất kỳ ($k\ge n$).

Trong định nghĩa chỉnh hợp nêu ở mục 3 nếu ta cho phép mỗi phần tử có thể có mặt trên một lần thì ta có định nghĩa của chỉnh hợp lặp chập *k*.

Số lượng chỉnh hợp lặp chập *k* có thể tạo thành tử n phần tử:

$$\overline{A_n^k} = n^k$$

5. Tổ hợp (không lặp)

Từ n phần tử khác nhau ta tạo nên những nhóm gồm *k* phần tử khác nhau không để ý đến thứ tự của các phần tử trong nhóm tạo thành. Mỗi nhóm thu được theo cách đó gọi là một tổ hợp chập *k* của n phần tử đã cho ($k \le n$).

Số lượng tổ hợp chập *k* có thể thành lập từ *n* phần tử bằng:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1)...(n-k+1)}{k!}$$

Hay:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ (quy ước } C_n^0 = 1)$$

Các tính chất của C_n^k :

$$C_n^k = C_n^{n-k}; \qquad (0.1)$$

$$C_{n+1}^k = C_n^{k-1} + C_n^k; \qquad (0.2)$$

$$C_n^k = P_n(k; n-k).$$

6. Tổ hợp lặp

Nếu trong định nghĩa của tổ hợp ở mục 5 ta cho phép mỗi phần tử được có mặt nhiều lần thì mỗi nhóm thu được gọi là tổ hợp lặp chập *k* của *n* phần tử đã cho.

Số các tổ hợp lặp chập *k* có thể tạo thành từ *n* phần tử bằng:

$$\overline{C_n^k} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Hay:

$$\overline{C_n^k} = P_{n+k-1}(k; n-1)$$

B. NHỊ THỨC NEWTON

Nhị thức Newton[1] là công thức biểu diễn biểu thức $(a+b)^n$, với n nguyên dương, dưới dạng đa thức theo các ẩn số a và b:

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \ldots + \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k + \ldots + b^n$$

Hay là:

$$(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \ldots + C_n^k a^{n-k}b^k + \ldots + b^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k}b^k$$

Các hệ số:

$$1, n, \frac{n(n-1)}{2!}, \ldots, \frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}, \ldots (0 \le k \le n)$$

Gọi là các hệ số của nhị thức.

---

[1] Sir **Isaac Newton**, FRS (4 January 1643 – 31 March 1727) was an English physicist, mathematician, astronomer, natural philosopher, alchemist, theologian and one of the most influential men[5] in human history. More…

Tính chất của các hệ số:

Các hệ số ở các số hạng cách đều hai mút bằng nhau;

Biết các hệ số C_n^{k-1} và C_n^k của khai triển $(a+b)^n$ ta tìm được các hệ số C_{n+1}^k của khai triển $(a+b)^{n+1}$ theo công thức (1.2) mục 5.

Dựa vào các tính chất này,người ta lập ra tam giác số cho các hệ số của khai triển, gọi là tam giác Pascal:

						1								
					1		1							
				1		2		1						
			1		3		3		1					
		1		4		6		4		1				
	1		5		10		10		5		1			
1		6		15		20		15		6		1		
.		.		.		.		.		.		.		.

Dòng thứ n(n=0,1,2,…) trong bảng trên liệt kê các hệ số của khai triển $(a+b)^n$.

Công thức nhị thức Newton có thể tổng quát cho trường hợp lũy thừa bậc n nguyên dương của tổng k số hạng:

$$(a_1 + a_2 + ... + a_k)^n = \frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!} a_1^{n_1} a_2^{n_2} ... a_k^{n_k}$$

[2] **Blaise Pascal** (June 19, 1623 – August 19, 1662) was a French mathematician, physicist, and religious philosopher. More…

Trong đó lấy tổng (Σ) được lấy theo mọi số hạng có thể có dạng:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!}a_1^{n_1}a_2^{n_2}...a_k^{n_k}$$

Với $0 \le n_i \le n$ và $n_1 + n_2 + ... + n_k = n.$

III. ĐẠI SỐ

1. Các phép toán trên các biểu thức đại số

Giá trị tuyệt đối của một số

$|a|=a$ nếu $a \ge 0$, $|a|=-a$ nếu $a<0$

Quy tắc về dấu khi nhân và chia:

+	.	+	=	+
+	.	−	=	−
−	.	+	=	−
−	.	−	=	+

+	:	+	=	+
+	:	−	=	−
−	:	+	=	−
−	:	−	=	+

Các phép toán trên các đa thức

$$(a+b+c)x = ax+bx+cx;$$

$$(a+b+c)(m+n) = a(m+n)+b(m+n)+c(m+n)$$
$$= am+an+bm+bn+cm+cn;$$

$$\frac{a+b+c}{x} = \frac{a}{x}+\frac{b}{x}+\frac{c}{x}$$

Các phép toán trên các phân thức

$$\frac{a}{b}\pm\frac{c}{d}=\frac{ad\pm cd}{bd};$$

$$\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd};$$

$$\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{ad}{bc}.$$

Một số đồng nhất thức:

$$(a\pm b)^2\equiv a^2\pm 2ab+b^2;$$

$$(a\pm b)^3\equiv a^3\pm 3a^2b++3ab^2\pm b^3;$$

$$a^2-b^2\equiv(a-b)(a+b);$$

$$a^3+b^3\equiv(a+b)(a^2-ab+b^2);$$

$$a^3-b^3\equiv(a-b)(a^2+ab+b^2);$$

$$a^m-b^m\equiv(a-b)(a^{m-1}-a^{m-2}b+...+ab^{m-2}+b^{m-1});$$

$$a^4+b^4\equiv(a^2+b^2)^2-2a^2b^2$$

$$=(a^2+\sqrt{2}ab+b^2)(a^2-\sqrt{2}ab+b^2);$$

$$(a+b+c)^2\equiv a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc;$$

$$(a+b-c)^2\equiv a^2+b^2+c^2+2ab-2ac-2bc;$$

$$(a-b-c)^2\equiv a^2+b^2+c^2-2ab-2ac+2bc;$$

$$(a+b+c)^3\equiv a^3+b^3+c^3+6abc+$$

$$+3(a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+c^2a+ca^2);$$

$$(a_1+a_2+...+a_n)^2\equiv a_1^2+a_2^2+...+a_n^2+2(a_1a_2+a_1a_3+...+a_{n-1}a_n);$$

$$a^m+b^m\equiv(a+b)(a^{m-1}-a^{m-2}b+a^{m-3}b^2-...+b^{m-1}).$$

(nếu m là số tự nhiên lẻ)

Các phép toán với lũy thừa

$$a^m = \underbrace{a.a...a}_{\text{m lần}}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n};$$

$$a^m.a^n = a^{m+n};$$

$$\left(a.b\right)^m = a^m b^m;$$

$$\left(a^m\right)^n = a^{m.n};$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}\left(b \neq 0\right);$$

$$a^0 = 1, \left(a \neq 0\right);$$

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \left(a \neq 0\right);$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Các phép toán với căn số (nếu căn có nghĩa)

$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n.p]{a^{m.p}};$

$\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b};$

$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, (b \neq 0);$

$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}};$

$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m.n]{a};$

$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m};$

$\frac{x}{\sqrt[n]{a}} = \frac{x\sqrt[n]{a^{n-1}}}{a}, (a \neq 0);$

$\frac{x}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{x\left(\sqrt{a} \pm \sqrt{b}\right)}{a-b}, (a \neq b).$

2. Tỷ lệ thức

Định nghĩa: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Tính chất cơ bản: $ad=bc$

Tìm các số hạng của tỷ lệ thức: $a = \frac{bc}{d}; b = \frac{ad}{c}$

Các dẫn xuất:

$$\frac{a}{c}=\frac{b}{d};\frac{d}{b}=\frac{c}{a};\frac{d}{c}=\frac{b}{a};\frac{a\pm b}{b}=\frac{c\pm d}{d};$$
$$\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d};\frac{a\pm b}{a}=\frac{c\pm d}{c};$$
$$\frac{a}{a\pm b}=\frac{c}{c\pm d};\frac{b}{a\pm b}=\frac{d}{c\pm d}.$$

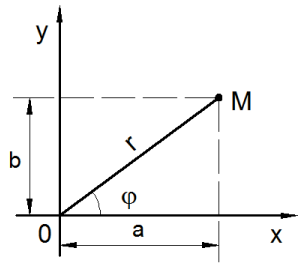
3. Số phức

Các phép toán trên số phức

$$\boxed{i=\sqrt{-1}}$$

$$i^2=-1, i^3=i^2.i=-i, i^4=i^3.i=-i.i=1,\ldots,i^{4n}=1,$$
$$i^{4n+1}=i, i^{4n+2}=-1, i^{4n+3}=-i;$$
$$(a+bi)\pm(a'+b'i)=(a\pm a')+(b\pm b')i;$$
$$(a+bi)(a'+b'i)=(aa'-bb')+(ab'+ba')i;$$
$$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2;$$
$$\frac{a+bi}{a'+b'i}=\frac{aa'+bb'}{a'^2+b'^2}+\frac{ba'+ab'}{a'^2+b'^2}.$$

Biểu diễn hình học số phức



Hình 1

Điểm $M(a,b)$ biểu diễn số phức $a+bi$ (Hình 1)

$r = OM = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2}$ là *module* của số phức.

$\varphi = \angle xOM$ là *argument* của số phức,

$$\tan\varphi = \frac{b}{a}; \cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}; \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Dạng lượng giác của số phức:

$$a + bi = r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right)$$

Công thức *Moivre*[3]:

$$\left[r\left(\cos\varphi + i\sin\varphi\right)\right]^n = r^n\left(\cos n\varphi + i\sin n\varphi\right)$$

4. Phương trình

a) *Phương trình tương đương*

Nếu biểu thức $C(x)$ có nghĩa trong miền xác định của phương trình $A(x)=B(x)$, thì:

$$A(x) = B(x) \Leftrightarrow A(x) + C(x) = B(x) + C(x)$$

[3] **Abraham de Moivre** (1667-1754) was a French mathematician famous for de Moivre's formula, which links complex numbers and trigonometry, and for his work on the normal distribution and probability theory. He was elected a Fellow of the Royal Society in 1697, and was a friend of Isaac Newton, Edmund Halley, and James Stirling. Among his fellow Huguenot exiles in England, he was a colleague of the editor and translator Pierre des Maizeaux. More…

Nếu biểu thức *C(x)* có nghĩa và khác không trong miền xác định của phương trình *A(x)=B(x)*, thì:

$$A(x)=B(x)\Leftrightarrow A(x).C(x)=B(x).C(x)$$

Nếu n là số tự nhiên (n=1,2,3,…) thì:

$$A(x)=B(x)\Leftrightarrow \left[A(x)\right]^{2n+1}=\left[B(x)\right]^{2n+1}$$

b) *Một số phương trình đại số*

(α) Phương trình bậc nhất

ax+b=0, $a\neq 0$; nghiệm $x=-\dfrac{b}{a}$

(β) Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$$

Nếu $\dfrac{a_1}{a_2}\neq\dfrac{b_1}{b_2}$ hệ có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} x=\dfrac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}=\dfrac{c_1b_2-c_2b_1}{a_1b_2-a_2b_1} \\ y=\dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}=\dfrac{a_1c_2-a_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1} \end{cases}$$

Nếu $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ thì hệ vô định:

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x \text{ tùy ý}\\ y=\dfrac{c_1-b_1x}{b_1}\left(b_1\neq 0\right)\end{cases}\\ \begin{cases}y \text{ tùy ý}\\ x=\dfrac{c_1-b_1y}{a_1}\left(a_1\neq 0\right)\end{cases}\end{array}\right.$$

Nếu $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$ hệ vô nghiệm.

(χ) Phương trình bậc hai

$ax^2+bx+c=0, a\neq 0$

Nghiệm $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Nếu b^2-4ac>0: Hai nghiệm thực và khác nhau;

Nếu b^2-4ac=0: Hai nghiệm thực và bằng nhau (nghiệm kép);

Nếu b^2-4ac<0: Hai nghiệm là cặp số phức liên hợp.

Tính chất của nghiệm (công thức viết)

$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a};$

$x_1.x_2=\dfrac{c}{a}.$

(δ) Phương trình bậc ba

Dạng tổng quát: $ax^3+bx^2+cx+d=0,(a\neq 0)$

Dạng chính tắc với $x=y-\frac{b}{3a}$

$$y^3+py+q=0$$

Trong đó $p=-\frac{b^2}{3a^2}+\frac{c}{a};q=\frac{2b^3}{27a^3}-\frac{bc}{3a_2}+\frac{d}{a}$

Công thức *Cardano*[4]

$$y=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}+\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}$$

Tính chất các nghiệm

$$x_1+x_2+x_3=-\frac{b}{a};$$

$$x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=\frac{c}{a};$$

$$x_1.x_2.x_3=-\frac{d}{a}.$$

[4] **Gerolamo Cardano or Girolamo Cardano** (French Jerome Cardan, Latin Hieronymus Cardanus; September 24, 1501 — September 21, 1576) was an Italian Renaissance mathematician, physician, astrologer and gambler. More…

c) *Phương trình mũ và phương trình logarith cơ bản*

(α) Phương trình mũ

$a^x = c, (a > 0)$

Với $c>0$, $a \neq 1$ có duy nhất nghiệm $x = \log_a c$;

$c=1$, $a=1$ vô số nghiệm;

$c \neq 1$, $a=1$ vô nghiệm;

$c \leq 0$ vô nghiệm

(β) Phương trình logarith

$\log_a x = c, (a > 0, a \neq 1)$

Với mọi c phương trình có nghiệm duy nhất $x=a^c$.

d) *Phương trình lượng giác cơ bản*

$\cos x = m$

$m \leq 1$ có vô số nghiệm $x = \pm\alpha + 2k\pi, (\alpha = \arccos m, 0 \leq \alpha \leq \pi;)$

$|m|>1$ vô nghiệm

$\sin x = m$

$|m| \leq 1$ có vô số nghiệm

$$\left[\begin{array}{l} x_1 = \alpha + 2k_1\pi \\ x_2 = (\pi - \alpha) + 2k_2\pi \end{array}\right.$$

$$\left(\alpha = \arcsin m, -\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}\right)$$

|m|>1 vô nghiệm

$\tan x = m$

Với mọi m thực có vô số nghiệm:

$x = \alpha + k\pi$

$$\left(\alpha = \arctan m, -\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}\right)$$

$\cot \tan x = m$

Với mọi m thực có vô số nghiệm

$x = \alpha + k\pi$

$(\alpha = arc\cot \tan m, 0 < \alpha < \pi)$

5. Bất đẳng thức và bất phương trình

a) *Bất đẳng thức*

Định nghĩa: $a > b(a < b) \Leftrightarrow a - b > 0(< 0)$

Các tính chất cơ bản:

Nếu $a>b$ thì $b<a$; ngược lại nếu $a<b$ thì $b>a$.

Nếu $a>b$ và $b>c$ thì $a>c$. Cũng như vậy, nếu $a<b$ và $b<c$ thì $a<c$.

Nếu $a>b$ thì $a+c>b+c$

Nếu $a>b$ bà $c>d$ thì $a+c>b+d$

Nếu $a>b$ bà $c<d$ thì $a-c>b-d$

Nếu $a>b$ và $m>0$ thì $am > bm. \frac{a}{m} > \frac{b}{m}$

Nếu $a>b$ và $m<0$ thì $am<bm$

Nếu $a>b>0$ và $c>d>0$ thì $ac>bd$

b) *Bất phương trình*

(α) Bất phương trình tương đương

$A > B \Leftrightarrow B < A$

$A \geq B \Leftrightarrow C + A \geq B + C$ (với C có nghĩa trong miền xác định của bất phương trình $A \geq B$).

Nếu C có nghĩa và >0 trong miền xác định của bất phương trình A>B, thì:

$A > B \Leftrightarrow A.C > B.C$

Nếu C có nghĩa và <0 trong miền xác định của bất phương trình A>B, thì:

$A > B \Leftrightarrow A.C < B.C$

Nếu $B \neq 0$ trong miền xác định thì:

$\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A.B > 0$

(β) Bất phương trình có chứa giá trị tuyệt đối

Giả sử $\alpha > 0$, khi đó:

$$|F| < \alpha \Leftrightarrow -\alpha < F < \alpha;$$

$$|F| > \alpha \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} F > \alpha \\ F < -\alpha \end{array}\right.$$

$$|A(x)| < B(x) \Leftrightarrow \begin{cases} -B(x) < A(x) < B(x) \\ B(x) > 0 \end{cases}$$

$$|A(x)| > B(x) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} B(x) < 0 \\ \begin{cases} A(x) > B(x) \\ B(x) \geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} A(x) < -B(x) \\ B(x) \geq 0 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$|A(x)| > |B(x)| \Leftrightarrow [A(x)]^2 > [B(x)]^2$$

(χ) Bất phương trình bậc nhất một ẩn

$ax \geq b, (a \neq 0)$

Nếu $a>0$ thì $x > \frac{b}{a}$; nếu $a<0$ thì $x < \frac{b}{a}$

(δ) Bất phương trình bậc hai một ẩn

$ax^2+bx+c>0$

$$a>0,\begin{cases} b^2-4ac<0 \text{ nghiệm đúng với mọi } x; \\ b^2-4ac=0 \text{ nghiệm đúng với mọi } x\neq -\dfrac{b}{2a} \\ b^2-4ac>0 \text{ nghiệm đúng với mọi } \left[\begin{array}{l} x<x_1 \\ x>x_2 \end{array}\right. \end{cases}$$

$$a<0,\begin{cases} b^2-4ac\le 0 \text{ vô nghiệm} \\ b^2-4ac>0 \text{ nghiệm đúng với } x_1<x<x_2; \end{cases}$$

Ở đây x_1, x_2 là hai nghiệm thực của tam thức bậc hai ax^2+bx+c.

(ε) Bất phương trình mũ và logarith cơ bản

Bất phương trình mũ $a^{A(x)}>a^{B(x)}$ với $a>1$ sẽ tương đương với bất phương trình $A(x)>B(x)$; với $0<a<1$ sẽ tương đương với bất phương trình $A(x)<B(x)$.

Bất phương trình logarith

$$\log_a A(x)>\log_a B(x)$$

Với a>1 sẽ tương đương với hệ:

$$\begin{cases} B(x)>0 \\ A(x)>B(x) \end{cases}$$

Với 0<a<1 sẽ tương đương với hệ:

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ A(x) < B(x) \end{cases}$$

(ϕ) Bất phương trình lượng giác cơ bản

$\cos x \geq m$

Với $m < -1$ nghiệm đúng với mọi x;

Với $m > 1$ vô nghiệm;

Với $|m| \leq 1$ nghiệm đúng với $-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi,$

trong đó $\alpha = \arccos m, 0 \leq \alpha \leq \pi$

$\sin x \geq m$

Với $m < -1$ nghiệm đúng với mọi x;

Với $m > 1$ vô nghiệm;

Với $|m| \leq 1$ nghiệm đúng với $\alpha + 2k\pi \leq x \leq (\pi - \alpha) + 2k\pi,$

trong đó $\alpha = \arcsin m, -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$

$\tan x \geq m$

với mọi m nghiệm đúng với $\alpha + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2}(2k+1),$

trong đó $\alpha = \arctan m, -\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}.$

$\cot \tan x \geq m$

với mọi m nghiệm đúng với $k\pi \leq x \leq \alpha + k\pi,$

trong đó $\alpha = \operatorname{arc\,cottan} m, 0 < \alpha < \pi.$

6. Cấp số; một số tổng hữu hạn

(α) Cấp số cộng

$\div a_1, a_2, ..., a_{n-1}, a_n, ...$

$a_2 = a_1 + d, a_3 = a_1 + 2d, ..., a_n = a_1 + (n-1)d$

Trong đó a_n là số hạng thứ n của cấp số cộng, d là công sai.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2} = \frac{\left[2a_1 + (n-1)d\right]n}{2}$$

Trong đó S_n là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số (tổng riêng thứ n).

(β) Cấp số nhân

$\vdots\vdots a_1, a_2, a_3, ..., a_{n-1}, a_n, ...$

$a_2 = a_1 q, a_3 = a_1 q^2, ..., a_n = a_1 q^{n-1}$

Trong đó a_n là số hạng thứ n của cấp số nhân, q là công bội.

Tổng riêng thứ n:

$$S_n = a_1 + a_2 + ... + a_n = a_1 . \frac{q^n - 1}{q - 1}, (q \neq 1)$$

$$S_n = na_1, (q = 1)$$

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn $(|q| < 1)$

$$S = \frac{a_1}{1-q}$$

(χ) Một số tổng hữu hạn

$$1+2+3+...+(n-1)+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$p+(p+1)+...+(q-1)+q = \frac{(q+p)(q-p+1)}{2}$$

$$1+3+5+...+(2n-3)+(2n-1) = n^2$$

$$2+4+6+...+(2n-2)+2n = n(n+1)$$

$$1^2+2^2+3^2+...+(n-1)^2+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3+2^3+3^3+...+(n-1)^3+n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$1^2+3^2+5^2+...+(2n-3)^2+(2n-1)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$1^3+3^3+5^3+...+(2n-3)^3+(2n-1)^3 = n^2(2n^2-1)$$

$$1^4+2^4+3^4+...+(n-1)^4+n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

7. Logarith

Định nghĩa: Cho $N>0$, $0<b$, $b \neq 1$

$$\log_b N = x \Leftrightarrow b^x = N$$

Tính chất

$$\log_b\left(N_1N_2\right)=\log_b\left|N_1\right|+\log_b\left|N_2\right|,\left(N_1N_2>0\right);$$

$$\log_b\frac{N_1}{N_2}=\log_b\left|N_1\right|-\log_b\left|N_2\right|,\left(N_1N_2>0\right);$$

$$\log_b N^\alpha=\alpha\log_b N,\left(N>0\right);$$

$$\log_b\sqrt[\alpha]{N}=\frac{1}{\alpha}\log_b N,\left(N>0\right);$$

$$\log_b N=\log_b a.\log_a N,\left(a>0,a\neq1,N>0\right);$$

$$\log_b a=\frac{1}{\log_a b},\left(a>0,a\neq1\right)$$

Logarith thập phân:

$$\lg N=x\Leftrightarrow10^x=N\left(\text{cơ số }b=10\right)$$

Logarith tự nhiên

$$\ln N=x\Leftrightarrow e^x=N$$

$$\text{trong đó }b=e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx2,718281828...$$

IV. HÌNH HỌC

A. CÁC HÌNH PHẲNG

1. Tam giác

a) *Tam giác đều*

a là cạnh, h là đường cao, S là diện tích.

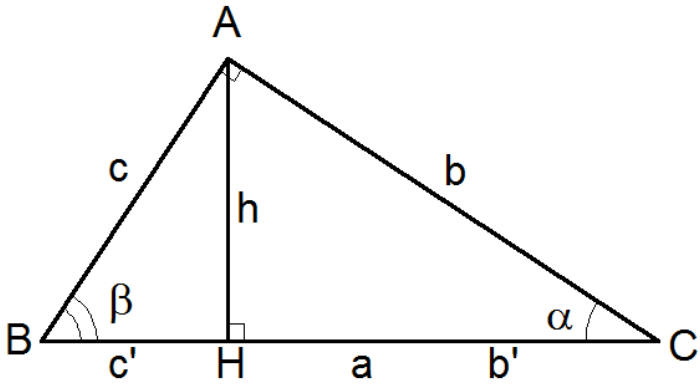
$$a = \frac{2}{3}\sqrt{3}h \approx 1,566h;$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a \approx 0,866a;$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \approx 0,433a^2;$$

$$S = \frac{h^2\sqrt{3}}{3} \approx 0,578h^2.$$

b) *Tam giác vuông*



Hình 2

b và *c* là cạnh góc vuông; *a* là cạnh huyền; α và β là các góc nhọn; *S* là diện tích; *h* là đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền; *b'*, *c'* là hình chiếu của *b* và *c* lên cạnh huyền.

$\alpha + \beta = 90^{\circ}$;

$a^2 = b^2 + c^2$;

$b = a\sin\alpha = a\cos\beta = c\cot\tan\beta = c\tan\alpha$;

$S = \frac{1}{2}bc$;

$c^2 = c'a'$;

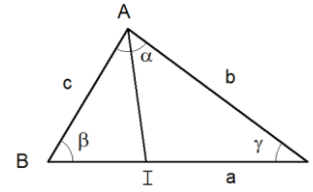
$b^2 = b'a$;

$h^2 = c'b'$;

$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

c) *Tam giác thường*

a, b, c là các cạnh; α, β, γ là các góc đối tương ứng với các cạnh; *r, R* là bán kính vòng tròn nội tiếp, ngoại tiếp; *p* là nửa chu vi; *S* là diện tích.



Hình 3

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R;$$

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha;$$

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos\beta;$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma;$$

$$\frac{a+b}{a-b}=\frac{\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}}{\tan\dfrac{\alpha-\beta}{2}}=\frac{\cot\tan\dfrac{\gamma}{2}}{\tan\dfrac{\alpha-\beta}{2}};$$

$$\frac{a+b}{c}=\frac{\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}}{\sin\dfrac{\gamma}{2}};$$

$$\frac{a-b}{c}=\frac{\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\dfrac{\gamma}{2}};$$

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=pr=\frac{abc}{4R}=$$

$$=\frac{1}{2}ab\sin\gamma=\frac{1}{2}ac\sin\beta=\frac{1}{2}bc\sin\alpha;$$

$$r=(p-a)\tan\frac{\alpha}{2}=(p-b)\tan\frac{\beta}{2}=(p-c)\tan\frac{\gamma}{2};$$

Độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh *A*:

$$m_a=\frac{1}{2}\sqrt{2b^2+2c^2-a^2};$$

Độ dài đường cao hạ từ đỉnh *A*:

$$h_a = \frac{2\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{a};$$

Độ dài đường phân giác kẻ từ đỉnh *A*:

$$g_a = \frac{2}{b+c}\sqrt{bcp(p-a)};$$

Tính chất của đưởng phân giác (*AI* là phân giác trong của góc *A*):

$$\frac{BI}{AB} = \frac{IC}{AC};$$

Trong một tam giác, giao điểm ba đường phân giác là tâm vòng tròn nội tiếp, giao điểm ba đường trung trực là tâm vòng tròn ngoại tiếp.

2. Đa giác

a) *Hình vuông*

a là cạnh; *d* là đường chéo; *S* là diện tích.

$$a = \frac{\sqrt{2}}{2}d \approx 0,707d;$$

$$d = \sqrt{2}a \approx 1,414a;$$

$$S = \frac{1}{a}d^2 = a^2.$$

b) *Hình chữ nhật và hình bình hành*

a là cạnh đáy; *h* là đường cao; *S* là diện tích

$S=ah.$

c) *Hình thoi*

a là cạnh đáy; *d* là đường chéo lớn; *d'* là đường chéo nhỏ; *S* là diện tích:

$$S = \frac{1}{2} dd';$$

Nếu góc nhọn hình thoi bằng 60° thì *a=d'* và:

$$S = \frac{1}{2} a^2 \sqrt{3} \approx 0,866 a^2;$$

d) *Hình thang*

a và *b* là cạnh đáy; *b* là đường cao; *S* là diện tích

$$S = \frac{1}{2}(a+b)h.$$

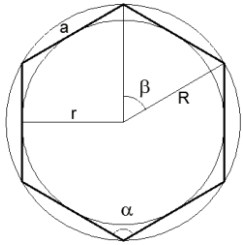
e) *Tứ giác lồi bất kỳ*

d_1, d_2 là độ dài hai đường chéo; α là góc giữa chúng; *S* là diện tích.

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin\alpha.$$

f) *Đa giác đều n cạnh*

n là số cạnh; *a* là cạnh; α là góc trong của đa giác; β là góc ở tâm; *r* và *R* là bán kính vòng tròn nội tiếp, ngoại tiếp; *S* là diện tích.



Hình 4

$$S = \frac{1}{4}na^2 \cot\tan\frac{180^\circ}{n} = \frac{1}{2}arn;$$

$$r = \frac{a}{2}\cot\tan\frac{180^\circ}{n};$$

$$R = \frac{a}{2\sin\dfrac{180^\circ}{n}} = \frac{\alpha}{2}\cos\sec\frac{180^\circ}{n};$$

$$a = 2r\tan\frac{\beta}{2} = 2R\sin\frac{\beta}{2};$$

$$\alpha = \frac{n-2}{n}.180^\circ;$$

$$\beta = \frac{360^\circ}{n}.$$

3. Hình tròn

a) *Hình tròn*

r là bán kính; C là độ dài vòng tròn; S là diện tích

$$C = 2\pi r \approx 6,283r;$$

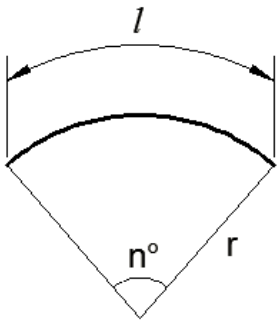
$$C = 2\sqrt{\pi S} \approx 3,545\sqrt{S};$$

$$S = \pi r^2 = 3,142r^2;$$

$$S = \frac{Cr}{2}.$$

b) *Hình quạt tròn*

r là bán kính vòng tròn; *l* là độ dài cung; n° là số đo góc ở tâm; *S* là diện tích



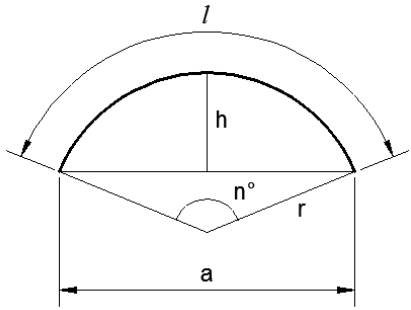
Hình 5

$$l = \frac{2\pi r n^\circ}{360^\circ} \approx 0,1745rn^\circ;$$

$$S = \frac{\pi r^2 n^\circ}{360^\circ} \approx 0,00872r^2 n.$$

c) *Hình viên phân*

r là bán kính vòng tròn; *l* là độ dài cung; *a* là độ dài dây cung; n° là số đo góc ở tâm; *h* là độ cao của viên phân; *S* là diện tích



Hình 6

$$a = 2r\sin\frac{n^\circ}{2};$$

$$h = r\left(1-\cos\frac{n^\circ}{2}\right) = \frac{a}{2}\tan\frac{n^\circ}{4};$$

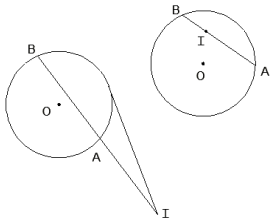
$$l = \pi r\frac{n^\circ}{180^\circ} = 0,01795rn;$$

$$S = \frac{r^2}{2}\left(\frac{\pi n^\circ}{180^\circ} - \sin n^\circ\right).$$

4. Phương tích

a) *Phương tích*

Phương tích của điểm *I* đối với vòng tròn tâm *O*, bán kính r là đại lượng $d^2 - r^2$, trong đó d là khoảng cách *OI*. Nếu *I* nằm ngoài hình tròn thì phương tích dương, *I* nằm trong đường tròn thì phương tích âm, *I* nằm trên đường tròn thì phương tích bằng 0.



Hình 7

Ký hiệu giá trị tuyệt đối của phương tích là p^2, thì

$$p^2 = \left|d^2 - r^2\right|;$$

$$p^2 = IA.IB = IT^2.$$

b) *Trục đẳng phương – Tâm đẳng phương*

Trục đẳng phương của hai vòng tròn O_1 và O_2 ($O_1 \neq O_2$) là quỹ tích các điểm M có phương tích bằng nhau đối với hai vòng tròn đã cho.

Trục đẳng phương vuông góc với đường nối hai tâm tại điểm N, mà:

$$O_1N = \frac{d}{2} + \frac{r_1^2 - r_2^2}{2d}$$

Hoặc

$$NO_2 = \frac{d}{2} + \frac{r_2^2 - r_1^2}{2d}$$

Trong đó d là độ dài đường nối tâm; r_1 và r_2 là các bán kính của hai vòng tròn.

Đặc biệt nếu hai vòng tròn cắt nhau tại hai điểm thì trục đẳng phương đi qua hai điểm ấy; nếu hai vòng tròn tiếp xúc nhau thì trục đẳng phương là tiếp tuyến chung tại tiếp điểm.

Tâm đẳng phương của ba vòng tròn là giao điểm của ba trục đẳng phương của từng cặp các vòng tròn đó.

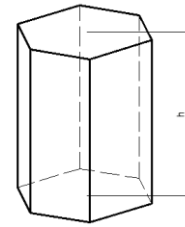
B. THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH XUNG QUANH

Ký hiệu chung: h là đường cao; p là chu vi đáy; S là diện tích đáy; S_{xq} là diện tích xung quanh; V là thể tích.

1. Hình lăng trụ

$V = Sh;$

$S_{xq} = ph.$



Hình 8: Hình lăng trụ

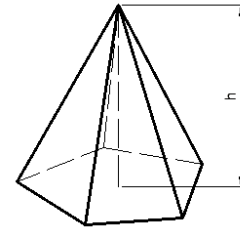
2. Hình chóp đều

(Nhớ rằng chân đường cao trùng với tâm đa giác đáy, đáy là đa giác đều).

a là trung đoạn của hình chóp đều:

$V = \frac{1}{3}Sh;$

$S_{xq} = \frac{1}{2}pa.$



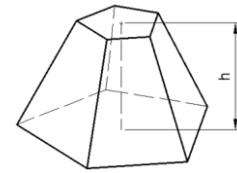
Hình 9: Hình chóp đều

3. Hình chóp cụt đều

a là trung đoạn của hình chóp cụt đều; S_1 và S_2 là các diện tích đáy; p_1 và p_2 là các chu vi đáy.

$$V = \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right);$$

$$S_{xq} = \frac{1}{2}\left(p_1 + p_2\right)a.$$



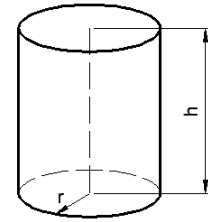
Hình 10: Hình chóp cụt đều

4. Hình trụ

r là bán kính vòng tròn đáy.

$$V = Sh = r^2 h;$$

$$S_{xq} = 2\pi rh.$$



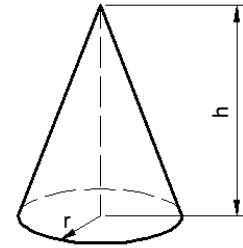
Hình 11: Hình trụ

5. Hình nón

r là bán kính vòng tròn đáy; l là đường sinh.

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}r^2 h;$$

$$S_{xq} = \pi rl.$$



Hình 12: Hình nón

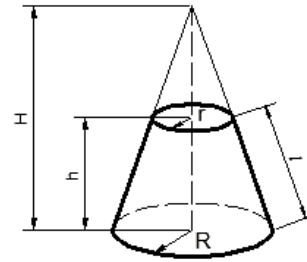
6. Hình nón cụt

R và r là các bán kính vòng tròn đáy dưới và đáy trên; h là đường cao nón cụt; H là đường cao hình nón; l là đường sinh nón cụt.

$$V = \frac{1}{3}\pi h\left(R^2 + r^2 + Rr\right);$$

$$S_{xp} = \pi\left(R + r\right)l;$$

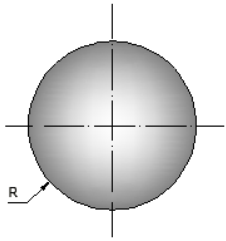
$$H = h + \frac{hr}{R - r}.$$



Hình 13: Hình nón cụt

7. Hình cầu

a) *Hình cầu*



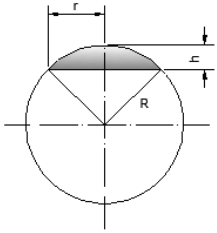
Hình 14: Hình cầu

R là bán kính; V là thể tích; S là diện tích mặt cầu.

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3;$$

$$S = 4\pi R^2.$$

b) *Hình chỏm cầu*



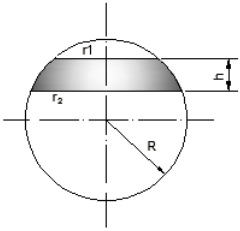
Hình 15: Chỏm cầu

R là bán kính cầu; r là bán kính vòng tròn đáy chỏm cầu; h là đường cao chỏm cầu; V là thể tích; S là diện tích mặt chỏm cầu.

$$V = h^2\left(R - \frac{1}{3}h\right) = \frac{1}{6}\pi h\left(h^2 + 3r^2\right);$$

$$S = 2\pi Rh = \pi\left(r^2 + h^2\right).$$

c) *Hình đới cầu*



Hình 16: Hình đới cầu

R là bán kính hình cầu; r_1 và r_2 là các bán kính vòng tròn đáy đới cầu; h là đường cao đới cầu; V là thể tích; S là diện tích xung quanh đới cầu.

$$V = \frac{1}{6}\pi h^3 + \frac{1}{2}\pi\left(r_1^2 + r_2^2\right)h;$$

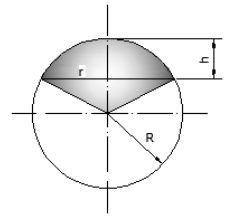
$$S = 2\pi Rh.$$

d) *Hình quạt cầu*

R là bán kính cầu; r là bán kính vòng tròn đáy chỏm cầu; h là đường cao chỏm cầu; V là thể tích; S là diện tích mặt quạt cầu.

$$V = \frac{2}{3}\pi R^2 h;$$

$$S = \pi R(r + 2h).$$



Hình 17: Hình quạt cầu

V. LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số lượng giác và dấu của nó

a) *Hàm số lượng giác của các góc nhọn*

$$\sin\alpha = \frac{c}{a};$$

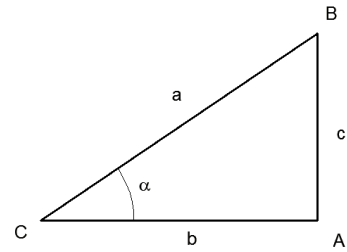
$$\cos\alpha = \frac{b}{a};$$

$$\tan\alpha = \frac{c}{b};$$

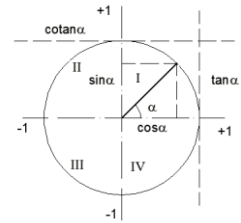
$$\cot\tan\alpha = \frac{b}{c};$$

$$\sec\alpha = \frac{a}{b};$$

$$\cos\sec\alpha = \frac{a}{c}.$$



Hình 18



Hình 19

b) *Dấu của hàm số lượng giác của một góc bất kỳ*

Góc phần tư	sinα	cosα	tanα	cottanα	secα	cosecα
I	+	+	+	+	+	+

II	+	–	–	–	–	+
III	–	–	+	+	–	–
IV	–	+	–	–	+	–

2. Hàm số lượng giác của một số góc đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	180°	270°	360°
sinα	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	-1	0
cosα	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	0	1
tanα	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	$-\sqrt{3}$	0	∞	0
cottanα	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	∞	0	∞
secα	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞	-2	-1	∞	1
cosecα	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	∞	-1	∞

3. Một số công thức đổi góc

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$
$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$$
$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$$
$$\cot\tan(-\alpha) = -\cot\tan\alpha$$
$$\sin(180^\circ \pm \alpha) = \pm\sin\alpha$$
$$\cos(180^\circ \pm \alpha) = -\cos\alpha$$
$$\tan(180^\circ \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$$
$$\cot\tan(180^\circ \pm \alpha) = \pm\cot\tan\alpha$$
$$\sin(360^\circ \pm \alpha) = \pm\sin\alpha$$
$$\cos(360^\circ \pm \alpha) = \cos\alpha$$
$$\tan(360^\circ \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$$
$$\cot\tan(360^\circ \pm \alpha) = \pm\cot\tan\alpha$$
$$\sin(90^\circ \pm \alpha) = \cos\alpha$$
$$\cos(90^\circ \pm \alpha) = \pm\sin\alpha$$
$$\tan(90^\circ \pm \alpha) = \pm\cot\tan\alpha$$
$$\cot\tan(90^\circ \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$$
$$\sin(270^\circ \pm \alpha) = -\cos\alpha$$
$$\cos(270^\circ \pm \alpha) = \pm\sin\alpha$$
$$\tan(270^\circ \pm \alpha) = \pm\cot\tan\alpha$$
$$\cot\tan(270^\circ \pm \alpha) = \pm\tan\alpha$$

4. Các công thức cơ bản

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1;$$
$$\tan\alpha.\cot\tan\alpha = 1;$$
$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{1}{\cot\tan\alpha};$$
$$\cot\tan\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{\tan\alpha};$$
$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} = \sec^2\alpha;$$
$$1 + \cot\tan^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha} = \cos\sec^2\alpha.$$

5. Hàm số lượng giác của góc bội

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha;$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha;$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha};$$

$$\cot\tan 2\alpha = \frac{\cot\tan^2\alpha - 1}{2\cot\tan\alpha} = \frac{\cot\tan\alpha - \tan\alpha}{2};$$

$$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha;$$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha;$$

$$\tan 3\alpha = \frac{3\tan\alpha - \tan^3\alpha}{1-3\tan^2\alpha};$$

$$\cot\tan 3\alpha = \frac{\cot\tan^3\alpha - 3\cot\tan\alpha}{3\cot\tan^2\alpha - 1};$$

$$\sin n\alpha = 2\sin(n-1)\alpha\cos\alpha - \sin(n-2)\alpha;$$

$$\cos na = 2\cos(n-1)\alpha\cos\alpha - \cos(n-2)\alpha.$$

6. Công thức hạ bậc

$$\sin^2\alpha=\frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha);$$

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha);$$

$$\sin^3\alpha=\frac{1}{4}(3\sin\alpha-\sin 3\alpha);$$

$$\cos^3\alpha=\frac{1}{4}(3\cos\alpha-\cos 3\alpha);$$

$$\sin^4\alpha=\frac{1}{8}\left(\cos 4\alpha-4\cos 2\alpha+\frac{6}{2}\right);$$

$$\cos^4\alpha=\frac{1}{8}\left(\cos 4\alpha+4\cos 2\alpha+\frac{6}{2}\right);$$

$$\sin^5\alpha=\frac{1}{16}(\sin 5\alpha-5\sin 3\alpha+10\sin\alpha);$$

$$\cos^5\alpha=\frac{1}{16}(\cos 5\alpha-5\cos 3\alpha+10\cos\alpha).$$

7. Hàm số lượng giác của tổng và hiệu các góc

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta;$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\pm\sin\alpha\sin\beta;$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\pm\tan\alpha\tan\beta};$$

$$\cot\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\tan\alpha\cot\tan\beta\pm 1}{\cot\tan\beta\pm\cot\tan\alpha}.$$